56

Учебный том / 11 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Рекурсии и замощения

Строить рекурсию по первому выбору и обосновывать начальные значения.

Что нужно знать

Подсчёт по случаям, последовательности, доказательство по индукции.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01 Разделить по началу

02 Связать размеры

03 Задать начальные числа

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Рекуррентная формула выражает ответ для большого размера через ответы для меньших. Для корректности надо разделить объекты на непересекающиеся классы и объяснить, как в каждом классе достроить объект меньшего размера единственным способом.

Число замощений доски 2×n домино обозначим T(n). Слева либо стоит одно вертикальное домино, после которого остаётся 2×(n−1), либо два горизонтальных, после которых остаётся 2×(n−2). Если верхняя клетка слева закрыта горизонтально, нижняя тоже обязана быть закрыта горизонтально. Значит, $T(n)=T(n-1)+T(n-2)$ для $n \geq 2$.

Пустая доска имеет одно замощение — пустой набор плиток. Так $T(0)=1$, $T(1)=1$. Не путайте «нет объектов в одном способе» с «нет способов». При дополнительных ограничениях состояние иногда должно помнить последний цвет или занятость крайней клетки.



Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Начальные значения нельзя угадывать по формуле: они определяются исходной задачей и могут меняться при другом понимании состояния.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Сколько замощений у доски 2×5?

Из рекурсии T(2)=2, T(3)=3, T(4)=5, T(5)=8. Для проверки делим по первому блоку: 5 вариантов после вертикального и 3 после пары горизонтальных.

Решите самостоятельно

56.1 / Разминка

Найдите T(6).

56.2 / На тот же метод

Сколько двоичных строк длины 4 без двух единиц подряд?

56.3 / Перенос идеи

Сколько способов подняться на 6 ступеней шагами длины 1 или 2?

56.4 / Контроль

Сколько слов длины 5 из трёх букв, если соседние буквы различны?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

56.1 Сложите два предыдущих значения.

56.2 Разберите начала 0 и 10.

56.3 Первый шаг оставляет 5 или 4 ступени.

56.4 Число продолжений для каждой последней буквы одинаково.

Решения

56.1 / Разбор

$T(6)=T(5)+T(4)=8+5=13$.

56.2 / Разбор

$A(n)=A(n-1)+A(n-2)$, $A(0)=1$, $A(1)=2$. Далее 3, 5, 8; ответ 8.

56.3 / Разбор

Та же рекурсия с начальными 1,1, поэтому ответ 13.

56.4 / Разбор

Первую букву выбирают тремя способами, каждую следующую двумя. Ответ $3\cdot 2^4=48$.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-02179 · Турнир городов · 2024 · № 6

02 З-01921 · Высшая проба · 2023 · № 11.5

03 З-01578 · ВсОШ · 2020 · № 10.3

04 З-01599 · ВсОШ · 2020 · № 11.7

05 З-01860 · Высшая проба · 2025 · № 9.4

06 З-02590 · Турнир городов · 2017 · № 4

07 З-00580 · ВсОШ · 2026 · № 9.7

08 З-01616 · ВсОШ · 2018 · № 11.2

09 З-01765 · ВсОШ · 2014 · № 11.8

10 З-01856 · Высшая проба · 2025 · № 8.6

11 З-00408 · Олимпиада имени Эйлера · 2026 · № 5

12 З-05877 · Ломоносов · 2021 · № 6

З-02179 · Турнир городов · 2024 · 11 · № 6

З-05731 Ломоносов 2024 11 № 1

Задача 1

В-1 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 3 вратаря, 5 защитников, 6 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05731

З-00571 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 4

Задача 4. В гостинице $a > 1$ этажей, на каждом этаже b одноместных номеров. На математический конгресс приехало ab математиков. Оказалось, что каждому математику на каждом этаже нравится ровно один номер. Докажите, что число способов поселить всех математиков в гостиницу так, чтобы каждому нравился его номер, чётно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00571

З-02176 Турнир городов 2024 11 № 3

3. В каждой клетке таблицы $N \times N$ записано число. Назовём клетку *хорошей*, если сумма чисел строки, содержащей эту клетку, не меньше, чем сумма чисел столбца, содержащего эту клетку. Найдите наименьшее возможное количество хороших клеток. *А. Глебов*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02176

З-02179 Турнир городов 2024 11 № 6

6. У Вани есть клетчатая бумага двух видов: белая и чёрная. Он вырезает кусок из любой бумаги и наклеивает на серую клетчатую доску 45×45, делая так много раз. Какое минимальное число кусков нужно наклеить, чтобы «раскрасить» клетки доски в шахматном порядке? (Каждый кусок — набор клеток, в котором от любой клетки до любой другой можно пройти, переходя из клетки в соседнюю через их общую сторону. Можно наклеивать куски один поверх другого. Все клетки имеют размер 1×1.)
Т. Казицына

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02179

3-01921 · Высшая проба · 2023 · 11 · № 11.5

3-01454 ВсОШ 2011 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

11 класс

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01454

3-01850 Высшая проба 2026 11 № 11.6

11.6. (*23*) В каждой клетке таблицы 2026×2026 записано натуральное число от 1 до 2026, причём в каждом столбце числа не повторяются, а также в каждой строке числа не повторяются. Все клетки таблицы закрыты карточками. Разрешается один раз выбрать несколько карточек, а затем одновременно убрать их. Какое наименьшее количество карточек нужно убрать, чтобы гарантированно узнать содержимое каждой клетки таблицы?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01850

3-01897 Высшая проба 2024 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Деревни некоторой языческой страны соединены дорогами так, что от любой деревни можно добраться до любой другой не проходя ни через какую деревню дважды, причём сделать это можно единственным способом. В каждой деревне живет свое племя туземцев. Каждое племя поклоняется одному из трёх идолов: Камню, Ножницам или Бумаге. Известно, что Камень сильнее Ножниц, Ножницы сильнее Бумаги, а Бумага сильнее Камня. Каждое племя желает, чтобы их идол был не слабее, чем идол любого из соседствующих с ними племен. С этой целью каждый вечер ровно в 20:24 каждое племя смотрит на своих соседей и, если обнаруживает соседа с более сильным идолом, меняет свои верования, начиная поклоняться этому более сильному идолу. Верно ли, что рано или поздно все племена начнут верить в одного и того же идола?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01897

3-01921 Высшая проба 2023 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Дана клетчатая доска 100×100. Каждая клетка доски покрашена в один из двух цветов: белый или чёрный. Назовём раскраску доски *уравновешенной,* если в каждой строке и в каждом столбце 50 белых и 50 чёрных клеток. За одну операцию разрешается выбрать две строки и два столбца так, чтобы из 4 клеток на их пересечении две были чёрными, а две — белыми, и перекрасить каждую из этих 4 клеток в противоположный цвет. Докажите, что из любой уравновешенной раскраски можно получить любую другую уравновешенную раскраску с помощью указанных операций.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01921

Задачник **Официальный разбор**

З-01578 · ВсОШ · 2020 · 10 · № 10.3

З-01189 ВсОШ 2021 10 № 10.4

Задача 10.4. В центральной клетке доски 21×21 находится фишка. За один ход можно передвинуть фишку в соседнюю по стороне клетку. Алина сделала 10 ходов. Сколько существует клеток, где может оказаться фишка?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01189

З-01224 ВсОШ 2021 10 № 10.7

10.7. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01224

З-01578 ВсОШ 2020 10 № 10.3

10.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Коля. Коля рисует в клетках крестики, а Дима накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот,

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01578

З-01578 ВсОШ 2020 10 № 10.3 · продолжение

кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию? (*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01578

З-01614 ВсОШ 2018 10 № 10.5

10.5. Дано нечётное число $n > 10$. Найдите количество способов расставить по кругу в некотором порядке натуральные числа $1, 2, 3, \ldots, n$ так, чтобы каждое число являлось делителем суммы двух соседних с ним чисел. (Способы, отличающиеся поворотом или отражением, считаются одинаковыми.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01614

З-01599 · ВсОШ · 2020 · 11 · № 11.7

З-00842 ВсОШ 2025 11 № 11.1

11.1. На доску выписали 777 попарно различных *комплексных* чисел. Оказалось, что можно ровно 760 способами выбрать два числа a и b, записанных на доске, так, чтобы выполнялось равенство

$$a^2 + b^2 + 1 = 2ab.$$

Способы, которые отличаются перестановкой чисел, считаются одинаковыми. Докажите, что можно выбрать такие два числа c и d, записанных на доске, что

$$c^2 + d^2 + 2025 = 2cd.$$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00842

З-00903 ВсОШ 2024 11 № 4

4. Каждая клетка таблицы 11×11 покрашена в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Известно, что одноцветные клетки не граничат по стороне, а также что красные и синие клетки не граничат по стороне. Сколько зелёных клеток может быть в таблице? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00903

З-00936 ВсОШ 2024 11 № 11.5

Задача 11.5. Клетчатую таблицу назовём *разнообразной,* если её клетки раскрашены в чёрный и белый цвет так, что во всех строках разное количество чёрных клеток, а также во всех столбцах разное количество чёрных клеток.

Пару натуральных чисел (m, n) назовём *подходящей,* если существует разнообразная таблица $m \times n$, причём $10 \leqslant m \leqslant 20$ и $10 \leqslant n \leqslant 20$. Сколько существует подходящих пар? (Если числа m и n различны, то пары (m, n) и (n, m) считаются различными.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00936

З-01228 ВсОШ 2021 11 № 11.6

11.6. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01228

З-01599 ВсОШ 2020 11 № 11.7

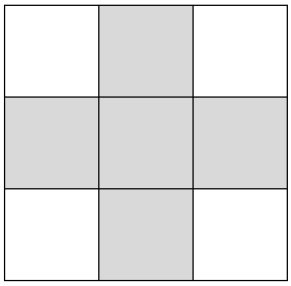
11.7. Можно ли раскрасить все натуральные числа в два цвета так, чтобы никакая сумма двух различных одноцветных чисел не являлась степенью двойки? (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01599

3-01860 · Высшая проба · 2025 · 9 · № 9.4

3-01171 ВсОШ 2021 8 № 8.2

Задача 8.2. Числа от 1 до 9 расставили в клетки таблицы 3×3 так, что сумма чисел на одной диагонали равна 7, а на другой — 21. Чему равна сумма чисел в пяти закрашенных клетках?



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01171

3-00102 Высшая проба 2026 9 № 9.4

9.4. (*17*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определённого веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 6048 способов осуществить требуемое?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00102

3-01860 Высшая проба 2025 9 № 9.4

Задача 9.4. (*15 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01860

3-01968 Высшая проба 2003 9 № 1

1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015
клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01968

3-02590 · Турнир городов · 2017 · 11 · № 4

3-02264 Турнир городов 2023 11 № 3

3. В таблице 44×44 часть клеток синие, а остальные красные. Никакие синие клетки не граничат друг с другом по стороне. Множество красных клеток, наоборот, связно по сторонам (от любой красной клетки можно добраться до любой другой красной, переходя из клетки в клетку через общую сторону и не заходя в синие клетки). Докажите, что синих клеток в таблице меньше трети.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02264

3-02477 Турнир городов 2019 11 № 1

1. В таблице $n \times n$ стоят все целые числа от 1 до n^2, по одному в клетке. В каждой строке числа возрастают слева направо, в каждом столбце — снизу вверх. Докажите, что наименьшая возможная сумма чисел на главной диагонали, идущей сверху слева вниз направо, равна $1^2+2^2+\ldots+n^2$.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02477

3-02590 Турнир городов 2017 11 № 4

4. Клетки доски 100×100 раскрашены в чёрный и белый цвета в шахматном порядке. Можно ли перекрасить ровно 2018 различных клеток этой доски в противоположный цвет так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось одно и то же количество чёрных клеток?

Ю. Чеканов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02590

3-04276 Турнир городов 2014 11 № 1

1. В множестве $\{1, 2, 3, \ldots, 2014\}$ выбрали подмножество A. Оказалось, что никакой квадратный трехчлен, все три коэффициента которого принадлежат A, не имеет действительных корней. Какое наибольшее число элементов могло быть в A?

Г. Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04276

3-00651 ВсОШ 2026 11 № 11.9

11.9. Даны натуральные числа $n > k \geqslant 2$. В клетчатом квадрате $n \times n$ закрашено несколько клеток. В каждой строке и в каждом столбце есть хотя бы одна закрашенная клетка, причём в каждом ряду (строке или столбце) закрашенные клетки идут подряд. Известно, что нет целиком закрашенного квадрата $k \times k$. Какое наибольшее число клеток может быть закрашено?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00651

Задачник **Официальный разбор**

3-00580 · ВсОШ · 2026 · 9 · № 9.7

3-00055 ВсОШ 2026 9 № 6.4

Задача 6.4.

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 9. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00055

3-00579 ВсОШ 2026 9 № 9.6

Задача 9.6. Леша хочет выписать на доске несколько натуральных чисел от 1 до 321 так, чтобы никакие два числа не отличались ровно на 11.
(а) (2 балла) Какое наибольшее количество чисел он сможет выписать?
(б) (5 баллов) Сколько способов выписать наибольшее возможное количество чисел?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00579

3-00580 ВсОШ 2026 9 № 9.7

Задача 9.7. **(а)** (2 балла) Клетки таблицы 11×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом квадрате 2×2 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

(б) (5 баллов) Клетки таблицы 11×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом прямоугольнике 1×4 и 4×1 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00580

3-00599 ВсОШ 2026 9 № 9.2

9.2. В клетчатом квадрате 11×11 отметили все 144 вершины клеток. Затем отмеченные точки раскрасили в пять цветов. При каком наибольшем d могло оказаться, что расстояние между любыми двумя одноцветными отмеченными точками не меньше d?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00599

3-01616 · ВсОШ · 2018 · 11 · № 11.2

3-01616 ВсОШ 2018 11 № 11.2

11.2. В каждую клетку таблицы 1001×1001 поставили 0 или 1. Оказалось, что в любом столбце нулей больше, чем единиц. Обязательно ли найдутся два столбца таких, что число строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только нули, больше числа строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только единицы? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01616

3-01274 ВсОШ 2017 11 № 11.6

11.6. В некоторых клетках квадрата 200×200 стоит по одной фишке — красной или синей; остальные клетки пусты. Одна фишка *видит* другую, если они находятся в одной строке или одном столбце. Известно, что каждая фишка видит ровно пять фишек другого цвета (и, возможно, некоторое количество фишек своего цвета). Найдите наибольшее возможное количество фишек, стоящих в клетках. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01274

3-01687 ВсОШ 2016 11 № 11.4

11.4. Есть клетчатая доска 2015×2015. Дима ставит в k клеток по детектору. Затем Коля располагает на доске клетчатый корабль в форме квадрата 1500×1500. Детектор в клетке сообщает Диме, накрыта эта клетка кораблём или нет. При каком наименьшем k Дима может расположить детекторы так, чтобы гарантированно восстановить расположение корабля?

(*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01687

3-01716 ВсОШ 2015 11 № 11.2

11.2. На новогодний вечер пришли несколько супружеских пар, у каждой из которых было от 1 до 10 детей. Дед Мороз выбирал одного ребёнка, одну маму и одного папу из трёх разных семей и катал их в санях. Оказалось, что у него было ровно 3630 способов выбрать нужную тройку людей. Сколько всего могло быть детей на этом вечере? (*С. Волчёнков*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01716

З-01765 · ВсОШ · 2014 · 11 · № 11.8

З-01411 ВсОШ 2014 11 № 11.2

11.2. Петя и Вася играют в игру на клетчатой доске $n \times n$. Изначально вся доска белая, за исключением угловой клетки — она чёрная, и в ней стоит ладья. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок передвигает ладью по горизонтали или вертикали, при этом все клетки, через которые ладья перемещается (включая ту, в которую она попадает), перекрашиваются в чёрный цвет. Ладья не должна передвигаться через чёрные клетки или останавливаться на них. Проигрывает тот, кто не может сделать ход; первым ходит Петя. Кто выиграет при правильной игре?

(*Н. Полянский*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01411

З-01752 ВсОШ 2014 11 № 11.3

11.3. Все клетки квадратной таблицы $n \times n$ пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до n^2. Петя делает ходы по следующим правилам. Первым ходом он ставит ладью в любую клетку. Каждым последующим ходом Петя может либо поставить новую ладью на какую-то клетку, либо переставить ладью из клетки с номером a ходом по горизонтали или по вертикали в клетку с номером большим, чем a. Каждый раз, когда ладья попадает в клетку, эта клетка немедленно закрашивается; ставить ладью на закрашенную клетку запрещено. Какое наимень-

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01752

З-01752 ВсОШ 2014 11 № 11.3 · продолжение

шее количество ладей потребуется Пете, чтобы независимо от исходной нумерации он смог за несколько ходов закрасить все клетки таблицы? (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01752

З-01765 ВсОШ 2014 11 № 11.8

11.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

(*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01765

3-01856 · Высшая проба · 2025 · 8 · № 8.6

3-01856 Высшая проба 2025 8 № 8.6



Задача 8.6. (*20 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01856

3-01880 Высшая проба 2024 8 № 8.6

Задача 8.6. *(20 баллов)* Дана таблица с n строками и десятью столбцами, Петя и Вася по очереди ставят в клетки таблицы крестики и нолики. За ход Петя ставит два крестика (или, если осталось одно незаполненное поле, то 1 крестик), а Вася ставит один нолик. Начинает Петя. Игра заканчивается, когда все клетки таблицы заполнены. Если есть строка, заполненная только крестиками, побеждает Петя, иначе Вася. Для какого минимального n Петя может гарантировать себе победу?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2024 год, 2 этап 1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01880

3-01899 Высшая проба 2023 8 № 8.1

Задача 8.1. *(15 баллов)* В клетчатом квадрате 5×5 каждую клетку покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Справа от каждой строки записали суммарное количество синих и красных клеток в этой строчке, а под каждым столбцом записали суммарное количество синих и зелёных клеток в этом столбце.

Справа от таблицы оказались числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке. Могли ли и под таблицей оказаться числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01899

3-01983 Высшая проба 2002 8 № 1

1. Сколькими способами из цифр 1, 2, 3, 4 можно составить число, кратное 6? При составлении числа каждую цифру можно использовать один раз или не использовать совсем.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01983

Задачник **Официальный разбор**

З-00408 · Олимпиада имени Эйлера · 2026 · класс не указан · № 5

З-04510 DANO 2025 класс ? № 6

6. (5 баллов) Компания, занимающаяся доставкой продуктов, решила подарить пяти своим самым активным пользователям 6 одноразовых промокодов: 5 промокодов на скидку 15% и 1 промокод — на 25%. Каждый промокод должен быть отправлен ровно одному пользователю. При этом один пользователь может как не получить ничего, так и получить несколько промокодов. Также компания приняла решение не отправлять все 5 промокодов на 15% одному пользователю. Сколько существует способов раздать все 6 промокодов?

   Примечание: Промокоды на 15% считайте одинаковыми: формально это разный набор букв и цифр, но важен именно эффект промокода, а не уникальное сочетание символов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04510

З-00408 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 5

5. На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали равны, $\angle ADB = \angle ACD$, $CD = 3$, $AD = 1$ и $\angle BAD = 150°$. Найдите BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00408

З-00412 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 5

5. *На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.* (С. Берлов)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00412

З-05877 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 6

З-02031 Высшая проба 2002 9 № 1

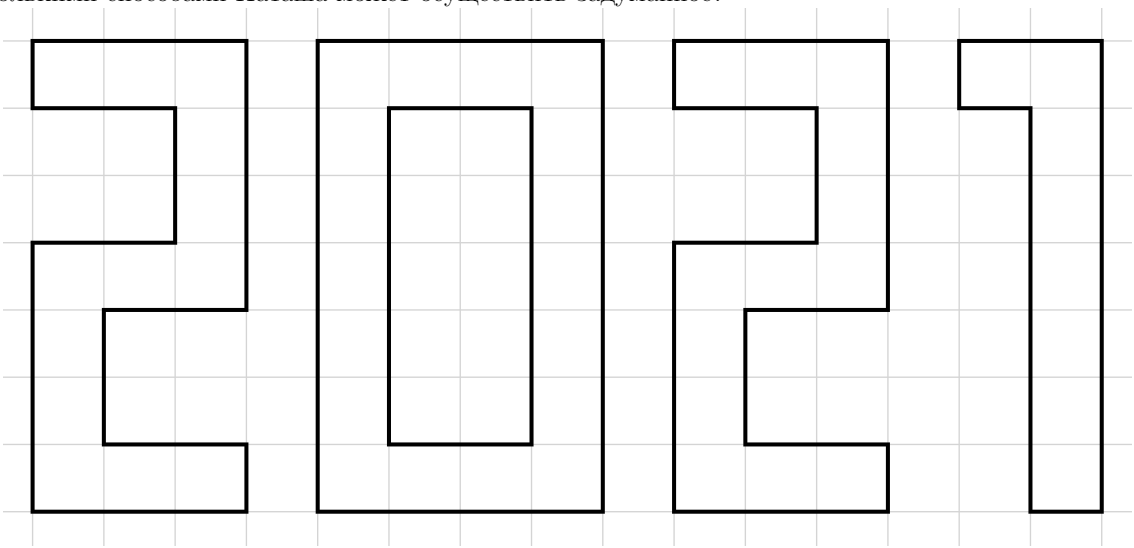
1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015 клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

2. Дан $\triangle ABC$, точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Докажите, что три прямые, проходящие через эти точки и параллельные биссектрисам противолежащих углов, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02031

З-05877 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. Наташа хочет выложить мозаикой число 2021, показанное на рисунке. У неё есть 4 одинаковые плитки размером 1×1 клетку и 24 одинаковые плитки размером 1×2 клетки. Сколькими способами Наташа может осуществить задуманное?



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05877

З-06024 Ломоносов 2013 9 № 5

5. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06024